

Booting Komputer

1. Pengertian Booting

Booting adalah proses yang terjadi sejak komputer atau laptop dinyalakan sampai sistem operasi siap digunakan.

Proses ini dimulai saat tombol power ditekan dan berakhir saat muncul layar login atau desktop.

Istilah *boot* berasal dari kata *bootstrap*, yang artinya “mengangkat diri sendiri”. Komputer harus menyiapkan dirinya sendiri dari keadaan mati agar bisa dipakai.

Tanpa booting, komputer hanya mendapat aliran listrik, tetapi belum bisa menjalankan program.

2. Analogi Sederhana

Booting bisa dibayangkan seperti proses bangun pagi:

1. Kamu bangun dari tidur (tombol power ditekan).
2. Kamu memeriksa apakah tubuh baik-baik saja (pemeriksaan hardware).
3. Kamu mengingat kegiatan hari ini dan mengambil persiapan (mencari sistem operasi).
4. Kamu berpakaian dan siap beraktivitas (sistem operasi dimuat).
5. Kamu sudah siap memulai hari (desktop muncul).

Itulah gambaran sederhana proses booting.

3. Jenis Booting

a. Cold Boot (Hard Boot)

Terjadi saat komputer dinyalakan dari keadaan mati total.

Contoh: menekan tombol power setelah komputer benar-benar dimatikan.

b. Warm Boot (Soft Boot)

Terjadi saat komputer di-restart tanpa mematikan aliran listrik.

Contoh: memilih menu *Restart* di Windows.

Perbedaan utamanya:

- Cold boot memeriksa hardware lebih lengkap.
 - Warm boot biasanya lebih cepat.
-

4. Tahapan Proses Booting

Berikut urutan proses booting yang perlu dipahami:

1. Power On

Tombol power ditekan. Listrik mengalir ke motherboard, prosesor, dan komponen lain.

2. POST (Power-On Self Test)

BIOS atau UEFI memeriksa perangkat keras penting, seperti:

- RAM
- CPU
- Keyboard
- Storage (HDD/SSD)
- Kartu grafis

Jika ada kerusakan, komputer bisa menampilkan pesan error atau mengeluarkan bunyi *beep*.

3. Inisialisasi BIOS/UEFI

Sistem menyiapkan perangkat dan melihat urutan boot (*boot order*), yaitu dari mana sistem operasi akan dicari.

Contoh media boot: SSD, HDD, flashdisk, atau DVD.

4. Mencari Bootloader

BIOS/UEFI mencari program kecil yang bertugas memuat sistem operasi.

Contoh bootloader:

- Windows Boot Manager
- GRUB (pada Linux)

5. Memuat Sistem Operasi

Sistem operasi dimasukkan ke memori (RAM). Driver dan layanan sistem mulai dijalankan.

6. Komputer Siap Digunakan

Muncul layar login atau desktop. Pengguna sudah bisa memakai komputer.

Ringkasan alur:

Power ON → POST → BIOS/UEFI → Cari Boot Device → Bootloader → Load Sistem Operasi → Desktop

5. Istilah Penting

BIOS

Firmware lama pada motherboard yang membantu komputer menyala. Tampilannya biasanya berupa teks.

UEFI

Pengganti BIOS yang lebih modern. Lebih cepat, lebih aman, dan tampilannya bisa berupa grafis.

Bootloader

Program kecil yang bertugas memuat sistem operasi ke memori.

Boot Device

Media penyimpanan yang berisi sistem operasi, misalnya SSD, HDD, flashdisk, atau DVD.

POST

Pemeriksaan awal terhadap hardware saat komputer baru dinyalakan.

6. Contoh Masalah Saat Booting

Beberapa gangguan yang sering terjadi:

- Komputer tidak menyala sama sekali
Biasanya terkait daya listrik, adaptor, atau tombol power.
- Muncul pesan *No bootable device*
Sistem tidak menemukan media yang berisi sistem operasi.
- Logo sistem operasi berputar terlalu lama
Bisa karena storage bermasalah atau file sistem rusak.
- Bunyi beep berulang
Biasanya menandakan ada masalah pada RAM atau kartu grafis.